

I. Généralités

1. Définitions

a. Suites numériques

Définition 1

Une **suite** est une application u définie sur $\mathbb{N}$ (ou une partie I de $\mathbb{N}$ de la forme $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$). Pour tout entier n on note $u_n = u(n)$. Une **suite numérique** est une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto u_n \end{aligned}$$

- u_n désigne le **terme de rang n** (ou **terme d'indice n**) de la suite.
- Pour désigner la suite u on écrit u , ou (u_n) , ou encore $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (ou $(u_n)_{n \geq n_0}$ le cas échéant).

Remarque

Une suite peut être définie de plusieurs façons, voici une liste non-exhaustive d'exemples :

- de façon explicite

Exemple : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1 + 3n}{e^n}$

- par son (ou ses) premier(s) terme(s) et une relation de récurrence :

Exemple : $u_1 = 3$ et $\forall n \geq 1, u_{n+1} = 3u_n - 2$

Exemple : $u_0 = 1, u_1 = 1$ et $\forall n \geq 1, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$

Exemple : $u_0 = 1$, et $\forall n \geq 0, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k$

- de façon implicite, comme solution d'une équation qui dépend de n

Exemple : si $(E_n) : x^n + \ln(x) = 0$, on peut montrer en étudiant pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ la fonction $f_n : x \mapsto x^n + \ln(x)$ que (E_n) admet une unique solution sur $]0; +\infty[$. Si on note u_n cette solution pour chaque entier n , cela définit une suite u_n .

b. Suites minorée, majorée, bornée

Définition 2

Soit (u_n) une suite numérique définie sur $I \subset \mathbb{N}$. On dit que (u_n) est...

- ...**majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in I, u_n \leq M$;
- ...**minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in I, m \leq u_n$;
- ...**bornée** s'il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $n \in I, m \leq u_n \leq M$.

2. Variations

Définition 3

Soit (u_n) une suite numérique définie sur $\mathbb{N}$. On dit que (u_n) est...

- ...**croissante** si : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$, autrement dit si : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \geq 0$;
- ...**décroissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$, autrement dit si : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \leq 0$;
- ...**constante** si : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n$.

Remarque

Dans le cas bien précis où (u_n) est définie de façon explicite par $u_n = f(n)$ où f est une fonction, alors si f est monotone sur $[0; +\infty[$, u_n est monotone et de même sens de variation sur $[0; +\infty[$.

En effet, on a alors $u_{n+1} - u_n = f(n+1) - f(n)$ et le signe de $f(n+1) - f(n)$ est constant si f est monotone.

Attention, il ne faut pas confondre ce cas avec celui d'une suite définie par récurrence : par exemple si $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n$, on a $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = \frac{1}{2}x$. La fonction f est croissante mais la suite (u_n) est décroissante !

→ Exercice de cours n° 1

II. Cas particuliers**1. Suites arithmétiques****Définition 4**

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **arithmétique** s'il existe un réel r tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$. On appelle alors **raison** de la suite (u_n) ce réel r .

Propriété 2

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r

- Si $r > 0$, (u_n) est croissante
- Si $r < 0$, (u_n) est décroissante
- Si $r = 0$, (u_n) est constante

Propriété 3 : (Terme général d'une suite arithmétique)

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{R}$. Alors

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nr$
- $\forall n, p \in \mathbb{N}, n \geq p, u_n = u_p + (n - p)r$

2. Suites géométriques**Définition 5**

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **géométrique** s'il existe un réel q tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n \times q$. On appelle alors **raison** de la suite (u_n) ce réel q .

Propriété 4

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 > 0$

- Si $q > 1$, (u_n) est croissante
- Si $0 < q < 1$, (u_n) est décroissante
- Si $q = 1$, (u_n) est constante
- Si $q \leq 0$, (u_n) n'est pas monotone.

Remarque

Si (u_n) est une suite géométrique avec $u_0 < 0$ et $q > 0$, alors la propriété précédente reste vraie en échangeant « croissante » et « décroissante ».

Propriété 5 : (Terme général d'une suite géométrique)

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$. Alors

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 \times q^n$
- $\forall n, p \in \mathbb{N}, n \geq p, u_n = u_p \times q^{n-p}$

→ Exercices de cours n° 2 et 3

3. Suites arithmético-géométriques

Définition 6

Une suite numérique (u_n) est dite **arithmético-géométrique** s'il existe deux réels a et b avec $a \neq 1$ et $b \neq 0$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$.

Proposition 6

Soit (u_n) une suite arithmético-géométrique définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = au_n + b$. En posant $r = \frac{b}{1-a}$, la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = u_n - r$ est une suite géométrique de raison a .

Ainsi l'étude d'une suite arithmético-géométrique peut se ramener à l'étude d'une suite géométrique auxiliaire. On en déduit immédiatement la propriété suivante :

Propriété 7 : (Terme général d'une suite arithmético-géométrique)

Soit (u_n) une suite arithmético-géométrique définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = au_n + b$ et soit $r = \frac{b}{1-a}$. Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = a^n(u_0 - r) + r$$

4. Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Définition 7

Une suite (u_n) est dite **récurrente linéaire d'ordre 2** s'il existe deux réels a et b tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

Si u_0 et u_1 sont donnés, une telle suite (u_n) est définie de façon unique.

Proposition 8 : (Terme général d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2)

Soit (u_n) une suite récurrente linéaire d'ordre 2 définie par la relation $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$. On appelle **équation caractéristique** de (u_n) l'équation $r^2 = ar + b$. On distingue trois cas :

- Si (E) admet deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2 , alors il existe deux réels λ et μ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$$

- Si (E) admet une solution double r_0 , alors il existe deux réels λ et μ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \lambda r_0^n + \mu n r_0^n$$

- L'équation caractéristique n'admet aucune solution réelle. Elle admet donc deux solutions complexes conjuguées, $z_1 = r e^{i\alpha}$ et $z_2 = r e^{-i\alpha}$ (voir chapitre 9). Il existe deux réels λ et μ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \lambda r^n \cos(n\alpha) + \mu r^n \sin(n\alpha)$$

Remarque

En pratique, dans chaque cas, on trouve la valeur de λ et μ à l'aide des valeurs des deux premiers termes de la suite (u_n) .

→ Exercices de cours n° 4 et 5

III. Limites

Dans la suite de ce chapitre, on note $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$. Cette notation est réservée au cours et servira seulement à gagner du temps en regroupant plusieurs cas en un seul.

1. Généralités

a. Limite infinie, limite finie

Définition 8 : (limite infinie)

Soit (u_n) une suite numérique. On dit que...

- ... (u_n) **tend vers $+\infty$** , et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, si tout intervalle de la forme $]A; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Autrement dit, (u_n) a pour limite $+\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n > A$$

- ... (u_n) **tend vers $-\infty$** , et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$, si tout intervalle de la forme $]-\infty; A[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Autrement dit, (u_n) a pour limite $-\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n < A$$

→ Exercice de cours n° 6

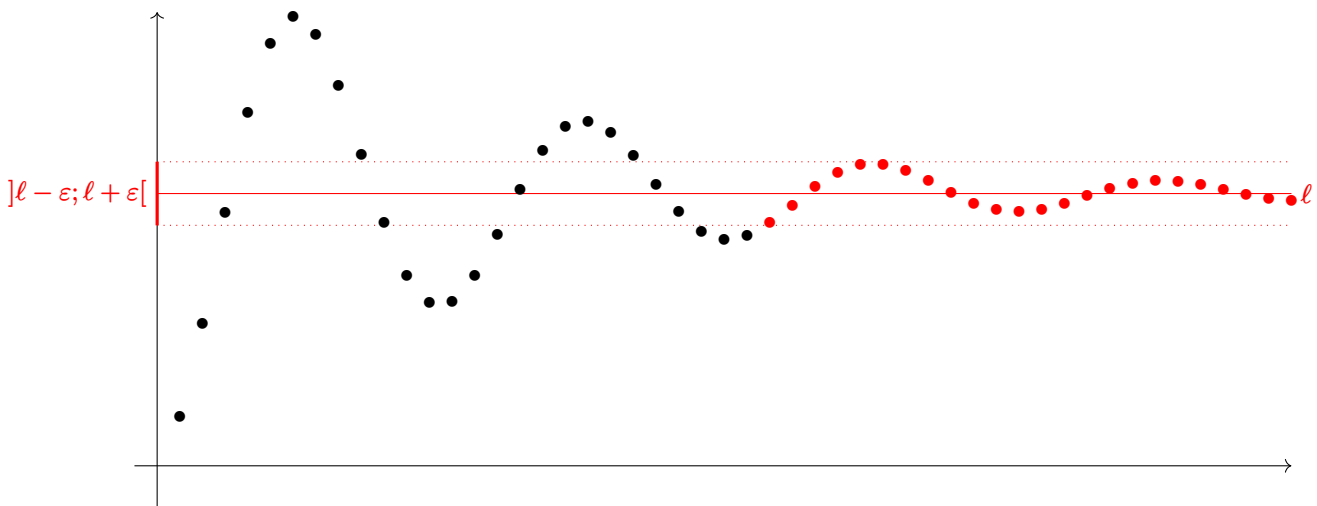
Définition 9

[(limite finie)] Soit (u_n) une suite numérique et soit ℓ un nombre réel. On dit que (u_n) **admet pour limite ℓ** , et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Une formulation équivalente est :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \in]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$$

ou encore :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| < \varepsilon$$



À partir d'un certain rang les termes de la suite ne sortent plus de l'intervalle $]l - \varepsilon; l + \varepsilon[$ et ce quel que soit la valeur de ε

Remarque

La notion de **voisinage** vue dans le chapitre précédent permet d'unifier les deux définitions précédentes : si $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, on dit que (u_n) tend vers ℓ si tout voisinage de ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

Remarque

Pour tout $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, on note aussi $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$

Définition 10

- Si (u_n) admet une limite finie, on dit que (u_n) converge.
- Si (u_n) admet pour limite $+\infty$ ou $-\infty$, ou si (u_n) n'admet pas de limite on dit que (u_n) diverge.

Exemples 6.1

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geq 1}$ converge
- $(-1)^n$ vaut alternativement -1 et 1 , montrons qu'elle ne converge pas. Supposons qu'il existe un réel ℓ tel que pour tout $\varepsilon > 0$, tous les termes de la suite sont contenus dans $]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$ à partir d'un certain rang.
 - ▷ Si $\ell \neq -1$ et $\ell \neq 1$, alors il suffit de choisir ε tel que $]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$ ne contienne ni 1 ni -1 (en prenant par exemple $\varepsilon = \frac{1}{2} \min(|\ell - 1|, |\ell + 1|)$). Alors, aucun terme de la suite n'appartient à $]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$.
 - ▷ Si $\ell = 1$, on prend $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Aucun terme impair de la suite n'appartient à $]1 - \frac{1}{2}; 1 + \frac{1}{2}[$, cet intervalle ne peut donc pas contenir tous les termes de (u_n) à partir d'un certain rang, donc (u_n) ne converge pas vers 1 .
 - ▷ Si $\ell = -1$, on prend $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Aucun terme pair de la suite n'appartient à $] -1 - \frac{1}{2}; -1 + \frac{1}{2}[$, cet intervalle ne peut donc pas contenir tous les termes de (u_n) à partir d'un certain rang, donc (u_n) ne converge pas vers -1 .

On a donc montré que pour tout réel ℓ , $(-1)^n$ ne tend pas vers ℓ , donc $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ donc $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

b. Unicité de la limite**Proposition 9**

La limite d'une suite est unique. Si $(\ell, \ell') \in (\overline{\mathbb{R}})^2$ et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell'$, alors $\ell = \ell'$.

c. Caractérisations de la limite

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - \ell) = 0$$

Ainsi, l'étude d'une limite finie peut toujours se ramener à l'étude d'une limite nulle.

Il est parfois plus pratique de manipuler des termes positifs uniquement. À cet effet, la proposition suivante peut rendre service :

Proposition 10

Soit (u_n) une suite numérique et ℓ un réel

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = 0$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \ell| = 0$

d. Quelques critères de convergence**Proposition 11**

Soit (u_n) une suite convergente. Alors (u_n) est bornée.

Remarque

Le fait d'être bornée est une condition **nécessaire** mais **non suffisante** de convergence. Par exemple la suite définie par $u_n = (-1)^n$ est bornée mais diverge.

Une **suite extraite** d'une suite (u_n) est une suite dont les termes sont certains termes de la suite (u_n) pris dans le même ordre, c'est à dire une suite v définie par $v_n = u_{\varphi(n)}$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante. Cette définition générale n'est pas à connaître mais les exemples utilisés ci-dessous doivent être connus :

Proposition 12

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ avec $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors toute **suite extraite** de (u_n) converge vers ℓ . En particulier :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \ell$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = \ell$.

Exemple 6.2

On peut déduire de cette proposition que la suite de terme général $u_n = (-1)^n$ n'a pas de limite. En effet, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} -1 = -1$, si (u_n) avait une limite cela contredirait la proposition.

Une forme de réciproque est vraie pour le cas particulier suivant :

Proposition 13 : (admise)

Pour tout $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \ell \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = \ell \right)$

Proposition 14

Soit (u_n) une suite bornée et v_n une suite qui tend vers 0. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = 0$.

Proposition 15

Soit (v_n) une suite qui ne s'annule pas telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |v_n| = +\infty$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{v_n} = 0$

Proposition 16

Soit (u_n) une suite bornée et (v_n) une suite qui ne s'annule pas telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |v_n| = +\infty$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$

2. Limites de référence**Lemme 17**

Soit a un réel strictement positif. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+a)^n \geq 1+na$.

On déduit de ce lemme la proposition suivante :

Proposition 18

Soit q un nombre réel.

- Si $q > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$
- Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$
- Si $q < -1$, alors q^n n'a pas de limite.

Proposition 19

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^n = +\infty$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n) = +\infty$

Proposition 20

Pour tout $\alpha > 0$, on a

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-\alpha} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = +\infty$

IV. Calculs de limites**1. Opérations sur les limites****Proposition 21 : (Multiplication par un réel)**

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $a > 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a \times u_n = +\infty$
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $a < 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a \times u_n = -\infty$
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ et $a > 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a \times u_n = -\infty$
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ et $a < 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a \times u_n = +\infty$

Proposition 22 : (Autres opérations)

Dans ces tableaux, ℓ et ℓ' désignent des nombres réels.

Somme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n)$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	<i>FI</i>	$-\infty$

Produit

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\ell \neq 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n v_n)$	$\ell \ell'$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	<i>FI</i>

Inverse

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\ell \neq 0$	0_+	0_-	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n}$	$\frac{1}{\ell}$	$+\infty$	$-\infty$	0

Quotient

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	ℓ	$+\infty$	$\pm\infty$	$\ell \neq 0$ ou $\pm\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\ell' \neq 0$	0_+ ou 0_-	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	<i>FI</i>	$\pm\infty$	$\pm\infty$	<i>FI</i>

Exemple 6.3

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n^2 + 2n) = +\infty$ car $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3n^2 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3 + \frac{2}{n}) = 3$ car $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 = 3$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} = 0$

Exemple 6.4

Deux exemples de formes indéterminées :

$u_n = 2n^2$ et $v_n = -4n^2$, alors $u_n + v_n = -2n^2$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = -\infty$

$u_n = 5n$ et $v_n = -2n$, alors $u_n + v_n = 3n$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$.

Remarque

« Forme indéterminée » ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de limite, dans certains cas la limite peut être déterminée par un raisonnement plus approfondi.

Exemple 6.5

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^2 + n}{3n + 5}$.

Par somme, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + n) = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n + 5) = +\infty$. La limite par quotient est indéterminée.

Pour lever l'indétermination, on factorise par le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur :

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n \left(3 + \frac{5}{n}\right)} \\ &= \frac{n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{3 + \frac{5}{n}} \end{aligned}$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n} = 0$, donc par somme, quotient et produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Remarque

La notation $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0^+$ (resp. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0^-$) signifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $u_n > 0$ à partir d'un certain rang (resp. $u_n < 0$ à partir d'un certain rang). Par exemple $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0^+$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = 0^-$.

On ne fait cette distinction que lorsque c'est utile, c'est à dire dans un calcul intermédiaire pour lever une indétermination de signe.

Proposition 23 : (passage à la limite dans une inégalité ou une égalité)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes, et soient $\ell \in \mathbb{R}$ et $\ell' \in \mathbb{R}$ tels que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell'$.

- Si à partir d'un certain rang $u_n \leq v_n$, alors $\ell \leq \ell'$.
- Si à partir d'un certain rang $u_n = v_n$, alors $\ell = \ell'$.

2. Suites de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$

Une suite définie par une relation de récurrence peut être de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est une certaine fonction. Toutes les propositions énoncées dans cette section sont à savoir redémontrer dans chaque cas particulier.

Pour savoir si u est bien définie, il faut faire attention à l'ensemble de définition de f .

→ **Exercice de cours n° 7**

Définition 11

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que I est **stable par f** si pour tout $x \in I$, $f(x) \in I$.

Proposition 24

Soit f une fonction définie sur un intervalle I telle que I est stable par f . Alors, toute suite définie par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ est bien définie.

Proposition 25

Si (u_n) est une suite qui converge vers un réel ℓ et que f est une fonction **continue en ℓ** , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(\ell)$.

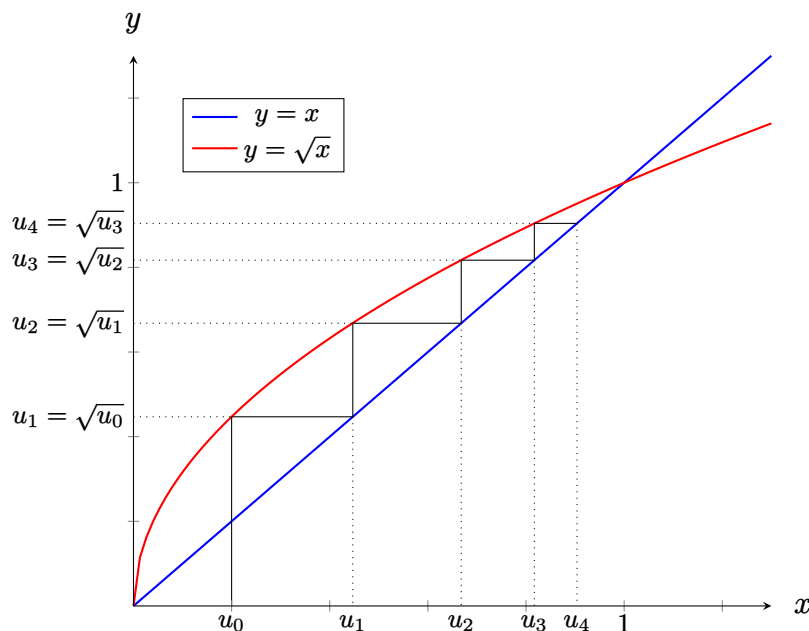
→ Exercice de cours n° 8

Remarque

Dans l'exemple précédent, ℓ vérifie l'équation $\ell = f(\ell)$. On dit que ℓ est un **point fixe** de f . Si f est une fonction continue, une suite convergente de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ admet pour limite un point fixe de f .

Si f est une fonction continue et sans points fixe, alors (u_n) diverge. Cela peut servir à prouver qu'une suite croissante tend vers $+\infty$ de façon indirecte (voir exercice n°15 du TD par exemple)

On peut déterminer graphiquement les termes d'une suite définie par une relation de récurrence en représentant la courbe $y = f(x)$ et la droite $y = x$. Dans l'exemple ci-dessous, on considère la suite définie par $u_0 = 0,2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n}$.

**V. Théorèmes de convergence****1. Suites monotones****Théorème 26 : (de la limite monotone)**

Soit (u_n) une suite numérique.

- Si (u_n) est croissante et majorée, alors (u_n) converge.
- Si (u_n) est croissante et non majorée, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- Si (u_n) est décroissante et minorée, alors (u_n) converge.
- Si (u_n) est décroissante et non minorée, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

→ Exercice de cours n° 9

Remarque

Si (u_n) est croissante et majorée, la limite de (u_n) n'est pas nécessairement égale au majorant. Elle est par contre égale à la borne supérieure de (u_n) comme on le voit dans la démonstration précédente.

- Si (u_n) est croissante et majorée, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$.
- Si (u_n) est décroissante et minorée, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

Proposition 27 : (suites monotones convergentes)

- Soit (u_n) une suite croissante qui converge vers un réel ℓ . Alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell$.
- Soit (v_n) une suite décroissante qui converge vers un réel ℓ' . Alors $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq \ell'$.

2. Théorèmes de comparaison**Théorème 28 : de comparaison**

Soit (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

→ Exercice de cours n° 10

Théorème 29

[(des gendarmes/d'encadrement)]

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que $u_n \leq v_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang. Si (u_n) et (w_n) convergent vers une même limite finie ℓ , alors (v_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

→ Exercices de cours n° 11 et 12

3. Suites adjacentes**Définition 12**

Deux suites (a_n) et (b_n) sont dites **adjacentes** si les trois conditions suivantes sont remplies :

- (a_n) est croissante
- (b_n) est décroissante
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0$

Proposition 30

Si (a_n) et (b_n) sont adjacentes avec (a_n) croissante et (b_n) décroissante, alors (a_n) et (b_n) convergent toutes deux vers un même réel ℓ . De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n \leq \ell \leq b_n$$

→ Exercices de cours n° 13 et 14

VI. Comparaison asymptotique

Les calculs de limites sous forme indéterminée reposent sur des croissances comparées de suites. De façon informelle, on dit que certaines suites tendent vers $+\infty$ (ou vers 0) « plus rapidement » que d'autres et on factorise par ces termes pour lever les indéterminations. Les notions définies dans cette section permettent de formaliser ces comparaisons entre suites et de dégager des règles générales de calcul.

1. Négligeabilité**Définition 13 : (Négligeabilité)**

Soient (u_n) et (v_n) deux suites. On dit que (u_n) est **négligeable devant** (v_n) s'il existe une suite (ε_n) telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \varepsilon_n v_n$ et vérifiant $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$. On note alors $u_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} o(v_n)$ (notation de Landau). Si (v_n) ne s'annule pas, on a :

$$u_n = o(v_n) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$$

→ Exercice de cours n° 15

Propriété 31

Soient (a_n) , (b_n) et (c_n) sont trois suites.

- Si $a_n = o(b_n)$ et $b_n = o(c_n)$, alors $a_n = o(c_n)$.
- Si $a_n = o(c_n)$ et $b_n = o(c_n)$, alors $a_n + b_n = o(c_n)$

Propriété 32 : (Compatibilité avec le produit)

Si $a_n = o(b_n)$, alors quelle que soit la suite (c_n) on a $a_n c_n = o(b_n c_n)$.

Propriété 33

Soit (u_n) une suite. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ si et seulement si $u_n = o(1)$.

Proposition 34 : (Croissance comparée de suites usuelles, admise)

Soient $a > 1$ et $b, c > 0$ trois réels. Les trois suites $(a^n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(n^b)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\ln(n)^c)_{n \in \mathbb{N}}$ tendent vers $+\infty$ et vérifient les relations de négligeabilité suivantes :

Limite	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^b}{a^n} = 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)^c}{n^b} = 0$
Notation de Landau	$a^n = o(n!)$	$n^b = o(a^n)$	$\ln(n)^c = o(n^b)$

en particulier, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{e^n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$.

→ Exercice de cours n° 16

2. Équivalence

Définition 14 : (Équivalence de suites)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites. On dit que (u_n) est **équivalente à** (v_n) s'il existe une suite (α_n) telle que $u_n = \alpha_n v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et vérifiant $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 1$. On note alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$. Si (v_n) ne s'annule pas on a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$$

Exemples 6.6

- $n^3 + n = n^3 \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1}$ donc $n^3 + n \sim n^3$
- $\ln(n) + e^n - \sqrt{n} = e^n \underbrace{\left(1 + \frac{\ln(n)}{e^n} - \frac{\sqrt{n}}{e^n}\right)}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1}$ donc $\ln(n) + e^n - \sqrt{n} \sim e^n$
- $\frac{1}{n^2} + e^{-n} = \frac{1}{n^2} \underbrace{\left(1 + n^2 e^{-n}\right)}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1}$ donc $\frac{1}{n^2} + e^{-n} \sim \frac{1}{n^2}$

→ Exercice de cours n° 17

Propriété 35

Soient (a_n) , (b_n) et (c_n) trois suites.

- Si $(a_n) \sim (b_n)$, alors $(b_n) \sim (a_n)$
- Si $(a_n) \sim (b_n)$ et que $(b_n) \sim (c_n)$ alors $(a_n) \sim (c_n)$

Propriété 36 : (Équivalents et limites)

- Soit ℓ un réel **non nul**. Alors :

$$u_n \sim \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$$

- Si (u_n) et (v_n) sont deux suites telles que $u_n \sim v_n$, alors (u_n) converge si et seulement si (v_n) converge et elles ont la même limite (éventuellement infinie) le cas échéant.

Attention, il ne suffit pas que deux suites aient la même limites pour qu'elle soient équivalentes. Par exemple $u_n = n$ et $v_n = n^2$ vérifient $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, mais

$$\frac{u_n}{v_n} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donc $u_n \not\sim v_n$.

Propriété 37

On a $u_n \sim v_n$ si et seulement si $u_n - v_n = o(v_n)$ si et seulement si $u_n = v_n + o(v_n)$.

→ Exercice de cours n° 18

Proposition 38

[(Opérations sur les équivalences)]

Soient (a_n) , (b_n) , (c_n) , (d_n) quatre suites telles que $a_n \sim b_n$ et $c_n \sim d_n$. Alors

- $a_n c_n \sim b_n d_n$
- $\frac{a_n}{c_n} \sim \frac{b_n}{d_n}$ (sous réserve que (c_n) et (d_n) ne s'annulent pas)

Remarque

En règle général, on ne peut pas additionner des équivalences.

Par exemple, $n^2 + 1 \sim n^2$ et $-n^2 \sim -n^2$ mais $n^2 + 1 - n^2 \not\sim n^2 + (-n^2)$. car $1 \not\sim 0$

→ Exercice de cours n° 19

Proposition 39

[(Puissance réelle d'un équivalent)]

Si (u_n) et (v_n) sont deux suites strictement positives telles que $u_n \sim v_n$ et si $a \in \mathbb{R}$, alors $u_n^a \sim v_n^a$. En particulier, $\sqrt{u_n} \sim \sqrt{v_n}$.

Remarque

En général, on ne peut pas composer des équivalent par n'importe quelle fonction. Par exemple, $n + 1 \sim n$

mais $e^{n+1} \not\sim e^n$ car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{n+1}}{e^n} = e \neq 1$.

Proposition 40

Soit P une fonction polynôme. Alors $P(n)$ est équivalent à son terme de plus haut degré et $P(1/n)$ est équivalent au terme de plus petit degré non nul.

→ Exercices de cours n° 20 et 21

Proposition 41

[(Équivalents usuels)]

Si (u_n) est une suite telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$. Alors

- $\boxed{\sin(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n}$ ou de façon équivalente $\boxed{\sin(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{=} u_n + o(u_n)}$
- $\boxed{\cos(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} 1}$ ou de façon équivalente $\boxed{\cos(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{=} 1 + o(u_n)}$
- $\boxed{\frac{1}{1 - u_n} - 1 \sim u_n}$ ou de façon équivalente $\boxed{\frac{1}{1 - u_n} = 1 + u_n + o(u_n)}$
- $\boxed{\ln(1 + u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n}$ ou de façon équivalente $\boxed{\ln(1 + u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{=} u_n + o(u_n)}$
- $\boxed{e^{u_n} - 1 \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n}$ ou de façon équivalente $\boxed{e^{u_n} \underset{n \rightarrow \infty}{=} 1 + u_n + o(u_n)}$

→ Exercices de cours n° 22 et 23

Exercices de cours

Exercice 1

Étudier les variations de la suite (u_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n^2 + 4}{n + 1}$.

Exercice 2

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison 5.

Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = e^{u_n}$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique et préciser sa raison.

Exercice 3

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3\sqrt{7^n}}{2^{2n}}$. Montrer que u_n est géométrique et préciser sa raison.

Exercice 4

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Déterminer une expression du terme général de (u_n) .

Exercice 5

Déterminer le terme général de la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} - 4u_n$$

Exercice 6

Montrer à l'aide de la définition que la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n+3}$ tend vers $+\infty$.

Exercice 7

Considérons la suite u définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n - 1}$. Cette suite est-elle bien définie pour tout $n \in \mathbb{N}$?

Exercice 8

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 1}$.

1. Étudier les variations de la fonction $f : x \mapsto \frac{2x+1}{x+1}$ sur son ensemble de définition.
2. En déduire que l'intervalle $[1; 2]$ est stable par f .
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.
4. En déduire que u_n converge et préciser sa limite.

Exercice 9

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 1 - u_n}{u_n}$.

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $1 \leq u_n$.
2. En déduire que (u_n) est décroissante.
3. Justifier que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 10

Étudier la limite de la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \exp\left(\frac{\sqrt{n} \times \sin(n) - \sqrt{n}}{n \tan\left(\frac{1}{n}\right) + \sqrt{n}}\right) + n^2$.

Exercice 11

Étudier la limite de la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{\sin(3n)}{n}$.

Exercice 12

Étudier la limite de la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^2 - n \sin n}{7 - 3n^2}$.

Exercice 13

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{5u_n + 2v_n}{7} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = \frac{2u_n + 5v_n}{7} \end{cases}$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n$
2. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes et déterminer leur limite commune.

Exercice 14

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}$. Soit (a_n) et (b_n) les suites définies pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $a_n = u_{2n}$ et $b_n = u_{2n+1}$.

Montrer que (a_n) et (b_n) sont adjacentes et en déduire que (u_n) converge.

Exercice 15

Montrer que si $0 < a < b$ on a $a^n = o(n^b)$ et $a^n = o(b^n)$

Exercice 16

Déterminer les limite de $u_n = \frac{(\ln n)^{2023}}{\sqrt{n}}$ et de $v_n = \frac{n^{10} \times \ln(n)^{100}}{1000^n}$

Exercice 17

Montrer les équivalents suivants :

- | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| 1. $\forall a > 0, \sqrt{n+a} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{n}$ | 3. $\ln(n+1) \sim \ln(n)$ | 5. $\ln n + n^2 \sim n^2$ |
| 2. $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \sim 2\sqrt{n}$ | 4. $n+1 + \sqrt{n} \sim n$ | 6. $e^{n^2} + e^n \sim e^{n^2}$ |

Exercice 18

Déterminer un équivalent simple des suites suivantes :

- a) $u_n = e^{-n} + \sqrt{n} + \ln(n)$ b) $v_n = \sqrt{n^4 + n^2}$ c) $w_n = \ln(n+3) - \ln(n^2+1)$

Exercice 19

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{3/2} \left(\frac{1}{n - \ln(n)} - \frac{1}{n} \right) = 0$.

Exercice 20

Calculer la limite de $u_n = \frac{7n^5 - 4n^3 + 2n^2 - 1}{3 + 2n^2 - 11n^5}$ et celle de $v_n = \frac{\frac{6}{n^3} - \frac{2}{n^4} + \frac{6}{n^7}}{\frac{\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n}}{-2 + 6n + 3n^2}}$

Exercice 21

Montrer que $(n+2)^{10} - (n+1)^{10} \sim 10n^9$

Exercice 22

Montrer que pour tout réel x , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x$.

Exercice 23

Étudier dans chaque cas la limite de la suite (u_n)

1. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{3n+2}{n^2+5n+1}$

2. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n^2(e^{1/n} - e^{1/(n+1)})$

3. $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{\sin(\pi/n)}{e^{-\frac{1}{n}} - 1}$

4. $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = n(\ln(1+n) - \ln n)$

5. $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = n^{1/n}$

6. $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = (3n)^{1/\sqrt{n}}$